

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«Основные конструкции языка Python»

ДИСЦИПЛИНА: «Программирование на основе классов и шаблонов»

Выполнил: студент гр. ИУ5-32Б _____ (Краснова А. А.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю. Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

Москва, 2026 г.

Разработать программу для решения биквадратного уравнения.

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов A, B, C, вычисляет дискриминант и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты A, B, C могут быть заданы в виде параметров командной строки. Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2.
4. Если коэффициент A, B, C введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент - это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.

Код программы:

```
import sys
import math


def read_coefficient(name, value=None):
    while True:
        if value is not None:
            try:
                return float(value)
            except ValueError:
                print(f"Некорректное значение коэффициента {name}: '{value}'.")
                value = None
        raw = input(f"Введите коэффициент {name}: ").strip()
        try:
            return float(raw)
        except ValueError:
            print(f"Ошибка: '{raw}' не является числом. Повторите ввод.")


def solve_biquadratic(a, b, c):
    """Возвращает список действительных корней биквадратного уравнения."""
    if a == 0:
        # Уравнение вырождается в квадратное относительно x^2 (или линейное)
        if b == 0:
            # C = 0: любое x — решение, иначе корней нет
            return "infinite" if c == 0 else []
        t = -c / b
        if t < 0:
            return []
        if t == 0:
            return [0.0]
        return [-math.sqrt(t), math.sqrt(t)]

    d = b * b - 4 * a * c
    print(f"Дискриминант D = {d}")

    if d < 0:
        return []

    roots = []
    if d == 0:
        t = -b / (2 * a)
        ts = [t]
    else:
        sq = math.sqrt(d)
        ts = [(-b - sq) / (2 * a), (-b + sq) / (2 * a)]

    for t in ts:
        if t < 0:
            continue
        if t == 0:
```

```
            roots.append(0.0)
        else:
            r = math.sqrt(t)
            roots.extend([-r, r])

    # Убираем дубликаты и сортируем
    return sorted(set(roots))


def main():
    args = sys.argv[1:4]
    while len(args) < 3:
        args.append(None)

    print("Решение биквадратного уравнения A*x^4 + B*x^2 + C = 0")
    a = read_coefficient("A", args[0])
    b = read_coefficient("B", args[1])
    c = read_coefficient("C", args[2])

    print(f"\nУравнение: {a}*x^4 + {b}*x^2 + {c} = 0")
    result = solve_biquadratic(a, b, c)

    if result == "infinite":
        print("Уравнение имеет бесконечно много решений.")
    elif not result:
        print("Действительных корней нет.")
    else:
        print("Действительные корни:")
        for x in result:
            print(f"  x = {x}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Результаты работы программы:

```
>>>
======== RESTART: C:/Users/Александра/Documents/Саша/ЛАБ1 АСОИУ сем3.py ========
Решение биквадратного уравнения A*x^4 + B*x^2 + C = 0
Введите коэффициент A: 2
Введите коэффициент B: 5
Введите коэффициент C: 3

Уравнение: 2.0*x^4 + 5.0*x^2 + 3.0 = 0
Дискриминант D = 1.0
Действительных корней нет.
```

```
======== RESTART: C:/Users/Александра/Documents/Саша/ЛАБ1 АСОИУ сем3.py ========
Решение биквадратного уравнения A*x^4 + B*x^2 + C = 0
Введите коэффициент A:
Ошибка: '' не является числом. Повторите ввод.
Введите коэффициент A: 1
Введите коэффициент B: -5
Введите коэффициент C: 4

Уравнение: 1.0*x^4 + -5.0*x^2 + 4.0 = 0
Дискриминант D = 9.0
Действительные корни:
  x = -2.0
  x = -1.0
  x = 1.0
  x = 2.0
```

```
= RESTART: C:/Users/Александра/Documents/Саша/ЛАБ1 АСОИУ сем3.py
Решение биквадратного уравнения A*x^4 + B*x^2 + C = 0
Введите коэффициент A: 1
Введите коэффициент B: 0
Введите коэффициент C: -4

Уравнение: 1.0*x^4 + 0.0*x^2 + -4.0 = 0
Дискриминант D = 16.0
Действительные корни:
  x = -1.4142135623730951
  x = 1.4142135623730951
>>>
= RESTART: C:/Users/Александра/Documents/Саша/ЛАБ1 АСОИУ сем3.py
Решение биквадратного уравнения A*x^4 + B*x^2 + C = 0
Введите коэффициент A: 0
Введите коэффициент B: 1
Введите коэффициент C: 4

Уравнение: 0.0*x^4 + 1.0*x^2 + 4.0 = 0
Действительных корней нет.
>>>
```